MDR II

TD

Scanné avec CamScanner

1) Rôle des vecteurs

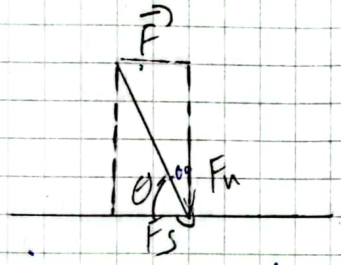
Ex 01

Soit la force de $F = 400N$ qui fait un angle $\theta = 30°$ avec l'horizontal.

Déterminer les composantes de cette force ?

Si la force est appliquée sur une surface de $0,4\ m^2$

Déterminer les valeur de la contrainte normal et de cisaillement.



$F_n = F \sin\theta = 400 \times \frac{1}{2} = 200N$.

$F_s = F\cos\theta = 400 \times 0,86 = 344N$.

$\sigma = \frac{F_n}{A} = \frac{200}{0,4} = 500\ Pa$

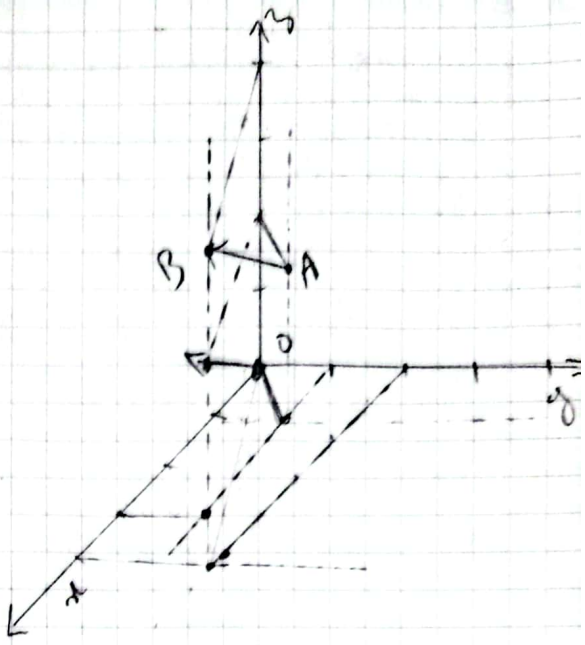
$= 0,5\ kPa$

$\tau = F_s/A = \frac{344}{0,4} = 860\ Pa$

$= 0,86\ kPa$

Exemple

- Représenter les points $A(1,1,2)$ et $B(4,2,4)$ dans un repère orthonormé $O(x,y,z)$
- Déterminer les coordonnés de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- Représenter le vecteur position $\overrightarrow{AB}$



$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\vec{F}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

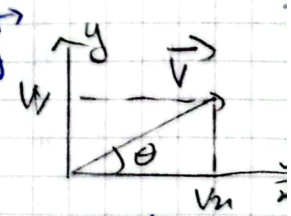
ordre 2 $\begin{bmatrix} \sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz} \end{bmatrix}$

tenseur (3ème)

quelques rappels mathématiques

Dans un plan à partir de la longueur d'un vecteur $\vec{V}$ et de l'angle θ par rapport à l'horizontale, on peut trouver facilement les coordonnées scalaire V_x et V_y

$\vec{V} = V_x\vec{i} + V_y\vec{j}$



* Dans l'espace un angle ne suffit pas pour décrire la direction on fait alors introduire l'angle directeur ou cosinus directeur

Scanné avec CamScanner

Il s'agit de mesurer l'angle du vecteur $\vec{v}$ / à chacun des axes.

Si $\vec{v}\begin{pmatrix} V_x \\ V_y \\ V_z \end{pmatrix}$

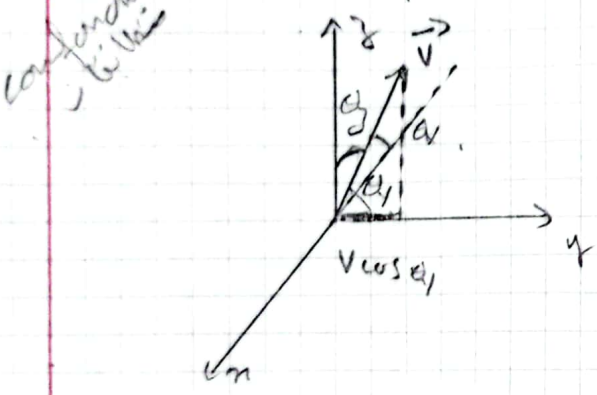
$\vec{v} = V_x \vec{i} + V_y \vec{j} + V_z \vec{k}$.

$V_x = |V| \cos\theta_x$.

$V_y = |V| \cos\theta_y$

$V_z = |V| \cos\theta_z$

$\cos^2\theta_x + \cos^2\theta_y + \cos^2\theta_z = 1$



Trouver un vecteur unitaire qui est la même direction $\vec{AB}$.

$\vec{AB}\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$\vec{AB} = 3\vec{i} + \vec{j} + 2\vec{k}$.

$\ell(\ell_1, \ell_2, \ell_3)$

$\cos\theta_x, \cos\theta_y, \cos\theta_z$

$V_1 = |V| \cos\theta_x$

$\cos\theta_x = \frac{V_1}{|V|}$

$|V| = \sqrt{9+1+4} = \sqrt{14}$

$\begin{cases} \cos\theta_x = \frac{3}{\sqrt{14}} \Rightarrow \theta_x = \arccos\left(\frac{3}{\sqrt{14}}\right) \\ \cos\theta_y = \frac{1}{\sqrt{14}} \Rightarrow \theta_y = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{14}}\right) \\ \cos\theta_z = \frac{2}{\sqrt{14}} \Rightarrow \theta_z = \arccos\left(\frac{2}{\sqrt{14}}\right) \end{cases}$

$\vec{\ell}\left(\frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}\right)$

$\vec{\ell} = \frac{3}{\sqrt{14}}\vec{i} + \frac{1}{\sqrt{14}}\vec{j} + \frac{2}{\sqrt{14}}\vec{k}$

soit $\vec{V}$ de composante $\vec{V}\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$

déterminer le vecteur unitaire qui est la même direction.

$|V| = \sqrt{4+16+1} = \sqrt{21}$

$V = |V| \cos\theta$

$\cos\theta = \frac{V}{|V|}$

$\begin{cases} \cos\theta_x = \frac{2}{\sqrt{21}} \Rightarrow \theta_x = \text{arc}\cos\frac{2}{\sqrt{21}} \\ \cos\theta_y = \frac{4}{\sqrt{21}} \Rightarrow \theta_y = \text{arc}\cos\frac{4}{\sqrt{21}} \\ \cos\theta_z = \frac{-1}{\sqrt{21}} \quad \theta_z = \text{arc}\cos\frac{-1}{\sqrt{21}} \end{cases}$

$\vec{\ell}\left(\frac{2}{\sqrt{21}}, \frac{4}{\sqrt{21}}, \frac{-1}{\sqrt{21}}\right)$

$\vec{\ell}(\cos(18,19), \cos(92,56), \cos(\ldots$

$\det[M - \lambda I] = 0$

$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\delta_{ij} \Rightarrow$ si $i = j$ $\delta = 1$

si $i \neq j$ $\delta = 0$

$\begin{matrix} & 1^{re} & 1^{re} & 1^{re} \\ 2^{e} & 1 & 0 & 0 \\ 3^{e} & 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 0 & 1 \end{matrix}$ Si $i = j$

Scanné avec CamScanner

Exo 3 d2

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

I_1, I_2, I_3 : les invariants :

$I_1 = 2$. $I_2 = -25$. $I_3 = -50$.

l'équation caractéristique.

$$-\lambda^3 + I_1\lambda^2 - I_2\lambda + I_3 = 0.$$

$$-\sigma^3 + 2\sigma^2 + 25\sigma - 50 = 0 \quad \text{---} (a)$$

$\sigma_2 = 2$ c'est un solution

$$(\sigma - 2)(a\sigma^2 + b\sigma + c) = 0 \quad \text{---} (b)$$

$$a\sigma^3 + b\sigma^2 + c\sigma - 2a\sigma^2 - 2b\sigma + 2c = 0$$

$$a\sigma^3 + (b - 2a)\sigma^2 + (c - 2b)\sigma + 2c = 0$$

par identification avec (a) on trouve

$a = -1$

$b - 2a = 2 \Rightarrow b = 0$

$c - 2b = 25 \Rightarrow c = 25$

donc

$$(\sigma - 2)(-\sigma^2 + 25) = 0$$

$$(\sigma - 2)(\sigma + 5)(\sigma - 5)$$

$$\begin{cases} \sigma_2 = 5 \text{ MPa} \\ \sigma_3 = -5 \text{ MPa}. \end{cases}$$

par convention : $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$

$(5, 2, -5)$ MPa.

Ex 1 g 1

$$[\sigma_{ij}] = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$I_1 = 3 \quad I_2 = -6 \quad I_3 = -8$

$$-\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = 0$$

$\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 4$, $\lambda_3 = -2$.

$\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$.

4 MPa. 1 MPa. -2 MPa.

les directions des valeurs propres.

$(\vec{n^1}, \vec{n^2}, \vec{n^3})$

$\vec{n^1}\ (n^1_x, n^1_y, n^1_z)$

$\vec{n^2}\ (n^2_x, n^2_y, n^2_z)$

$\vec{n^3}\ (n^3_x, n^3_y, n^3_z)$

on sait que la loi exige que $\sigma_{ij} n_j = \lambda n_j$.

Pour $\sigma_1 = 4$ MPa.

$$3n'_x + n'_y + n'_z = 4n'_x$$

$$n'_x + 0n'_y + 2n'_z = 4n'_y \quad (2)$$

$$n'_x + 2n'_y + 0n'_z = 4n'_z \quad (3)$$

$(2) - (3) \Rightarrow 2n'_z - 2n'_y = 4n'_y - 4n'_z$

$$\boxed{n'_y = n'_z}$$

on suppose que $n'_y = n'_z = 1$

$n'_x = 2$

$|\vec{n}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{6}$.

$\vec{n_1}\ (2/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6}, 1/\sqrt{6})$

$n_1\ (2, 1, 1)/\sqrt{6}$

Scanné avec CamScanner

Pour $\sigma_2 = 1$ MPa.

$\vec{n^2}\left(-1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}, 1/\sqrt{3}\right)$

Pour $\sigma_3 = -2$ MPa.

$\vec{n^3}\left(0, \frac{-1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

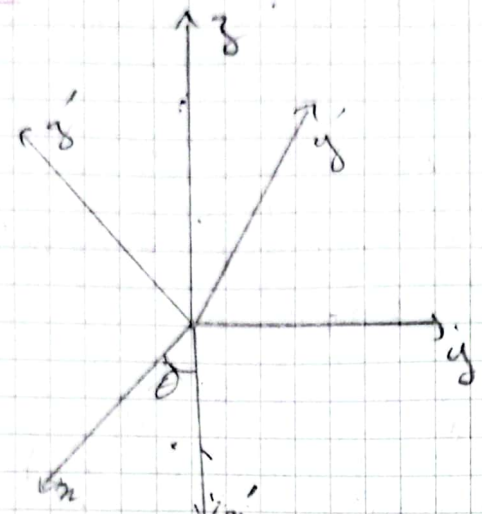
$$\varphi_{ij} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

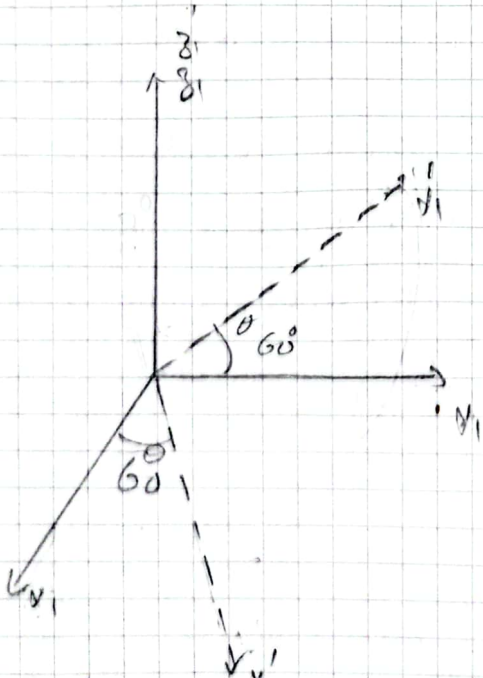
$$\sigma'_{ij} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \cdots \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & \cdots \\ 0 & \cdots \end{bmatrix}$$

$$\varphi_{ij} = \sigma \cdot \varphi$$

Exo 3



$$\varphi_{ij} = \begin{bmatrix} \cos(x'x) & \cos(x'y) & \cos(x'z) \\ \cos(y'x) & \cos(y'y) & \cos(y'z) \\ \cos(z'x) & \cos(z'y) & \cos(z'z) \end{bmatrix}$$



$$\varphi_{ij} \begin{bmatrix} \cos 60 & \cos 30 & \cos 90 \\ \cos 150 & \cos 60 & \cos 90 \\ \cos 90 & \cos 90 & \cos 0 \end{bmatrix}$$

Scanné avec CamScanner

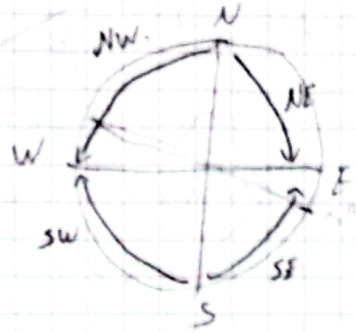
TP

Géotechnique

+ MDR.

- (α / β) → pendage
  ↓ Direction

N 128/30 = 60°SE



Il existe deux types d'mesure :

1) La Méthode azimuthale.
2) La Méthode des Cadrans.

1). La Méthode azimuthale est utilisée à travers le Monde.

Le Horizontal est divisé en 360°
La lecture est dans le sens d'égal d'une Montre.

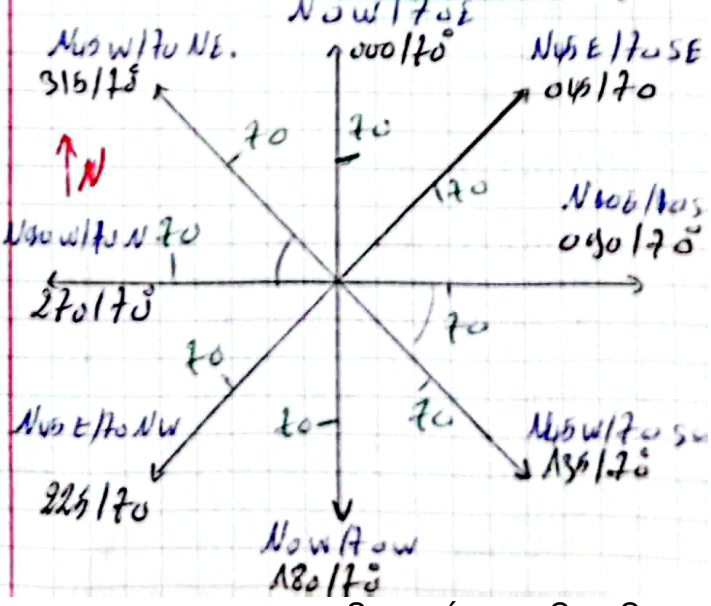
2) La Méthode des cadrans:

Utilisé encore S.A =>

Le horizontale est divisé en 4 cadrans

<< NE, SE, SW, NW >>

Notation des conventions. (plan)



Scanné avec CamScanner